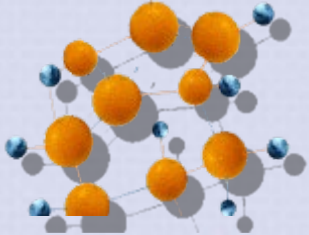


ІНСТИТУТ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ

ім. З. І. Некрасова НАН України



Основні напрямки фундаментальних і прикладних досліджень



1. Дослідження фізико-хімічних та термодинамічних процесів у багатокомпонентних металевих системах та рідкому стані шлакометалевих розплавів і розробка нових матеріалів з наперед заданими властивостями



2. Розвиток наукових основ формоутворення залізовуглецевих сплавів і управління їх структурою та властивостями



3. Розробка нових енергозберігаючих технологій, обладнання, систем контролю та управління у виробництві чавуну, сталі й прокату

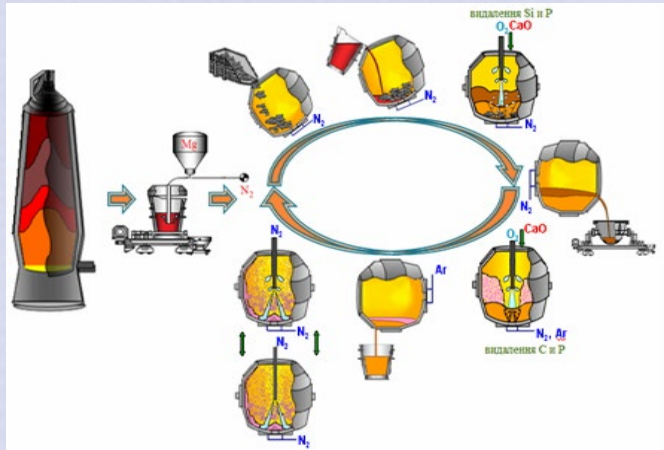


4. Науково-технічне супроводження Програми розвитку гірничо-металургійного комплексу України

РОЗРОБКА НАУКОВИХ ПОЛОЖЕНЬ КОМПЛЕКСУ ТЕХНОЛОГІЙ ОДЕРЖАННЯ СТАЛІ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ



Визначено наукові засади і розроблено технічні рішення комплексної технології виробництва чавуну, сталі та металопрокату, спрямованної на покращення якості металопродукції вітчизняних виробників та підвищення її конкурентоспроможності.



Окремі стадії технологічного маршруту «аглодоменне виробництво → позапічна обробка чавуну → сталеливарне виробництво → термічна обробка металопрокату» було досліджено комплексно як етапи єдиного виробничого процесу з урахуванням їх взаємозв'язку і взаємовпливу, маючи на меті розробку ефективних параметрів «наскрізної» технології отримання металопродукту для паливно-сировинних умов ГМК України.

На основі аналізу результатів досліджень процесів в доменних печах та сталеплавильних агрегатах, які працюють в нестабільних сировинних та енергетичних умовах, були визначені найбільш оптимальні співвідношення паливних добавок в доменному виробництві та способи використання триярусної конструкції кисневої фурми в поєднанні з позапічної десульфурою чавуну гранульованим магнієм, які призводять до зменшення енерго- та ресурсовитрат, зниженню собівартості готової продукції та зменшенню забрудненості неметалевими включеннями.

В умовах промислових випробувань на ПАТ «ДМК» при використанні пиловугільного палива та агломерату з підвищеним вмістом вторинних ресурсів були визначені оптимальні співвідношення різних видів палива (зокрема, природний газ – 40-50 м³/т чавуну, пиловугільне паливо – 110-120 кг/т чавуну), за яких економія питомої витрати коксу склала ~ до 3%, що призвело до зниження собівартості виробництва чавуну на ~2,1 %.

РОЗРОБКА РЕЖИМІВ ДОМЕННОЇ ПЛАВКИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЗМЕНШЕННЯ ВИКИДІВ ДІОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ ДЛЯ СУЧАСНИХ ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ УМОВ ВИРОБНИЦТВА ЧАВУНУ В УКРАЇНІ



Розроблено концепцію та науково-практичні основи для вибору раціональних технологій і режимів доменної плавки, спрямованих на зменшення викидів діоксиду вуглецю з доменної печі.

Вдосконалені теплоенергетична та ексергетична моделі доменної плавки блоком розрахунку прогнозного викиду вуглекислого газу.

Встановлено закономірності впливу різних паливних добавок (пиловугільного палива (ПВП), водню, природного, коксового та угарного газу, мазуту) на викиди CO_2 враховуючи їх підігрів перед вдуванням в доменну піч при підтримці постійної (2100°C) чи змінної ($1800\text{-}2200^\circ\text{C}$) теоретичної температури горіння з врахуванням допалювання CO поза доменною піччю.

	ПВП 250 кг/т	Природний газ 200 м ³ /т	Коксовий газ 300 м ³ /т	Водень 600 м ³ /т	Угарний газ 300 м ³ /т	Мазут 200 кг/т	Пластик 100 кг/т PE/PS/PET
Викиди CO_2	-11%** (-0,44%)*	-15% (-0,75%)	-15% (-0,5%)	-26% (-0,45%)	+9% (+0,46%)	-16% (-0,8%)	-11%/ -8,5%/0%
Вихід ВЕР	-10% (-0,4%)	+74% (+3,7%)	+60% (+2%)	+81% (+1,62%)	+7% (+0,24%)	+29% (1,92%)	+6%/+8% /-8%
Кокс	-45% (-1,8%)	-35% (-1,75%)	-28% (-0,93%)	-25% (-0,5%)	-28% (-0,95%)	-45% (-2,3%)	-24%/ -23%/12%
З врахуванням підігріву палива:							
	400°C	800°C	800°C	1000°C	800°C	Без підігріву	Без підігріву
Викиди CO_2	-11,2%	-23,4%	-23%	-31%	+4,5%		
Вихід ВЕР	-8%	+63,5%	+55,3%	+97%	+2%		
Кокс	-46%	-39%	-31%	-31,3%	-34,6%		

Встановлено закономірності впливу використання металодобавок та пластику, зміни параметрів дуття, теплових втрат в системі охолодження, вмісту FeO в шихті та ступеня використання CO та H_2 в доменній печі на зміну викидів CO_2 .

Визначено значення критичних витрат паливних добавок, при яких очікується досягнення повного відновлення заліза непрямым шляхом, а значить, і мінімальної витрати палива при досягненні rd близького до 0% при постійній чи змінній теоретичній температурі.

Розроблено рекомендації щодо раціонального використання в доменній печі водневмісних паливних добавок спільно з ПВП за критеріями зменшення собівартості чавуну та зменшення викидів CO_2 , при яких очікується досягнення повного відновлення заліза непрямым шляхом.

РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ДОМЕННОГО ВИРОБНИЦТВА



Розроблено системи автоматизованого моніторингу (діагностичні моделі), які дозволяють надати нову та уточнену інформацію щодо протікання процесів доменної плавки:

- САК «Контроль теплових втрат і витрати коксу на їх компенсацію»
- САК «Теплова робота і контроль розпалу шахти»
- САК «Теплова робота і контроль розпалу горна»
- САК «Діагностика і управління завантаженням шихти»
- САК «Система контролю і стабілізації шлакового режиму доменної печі».

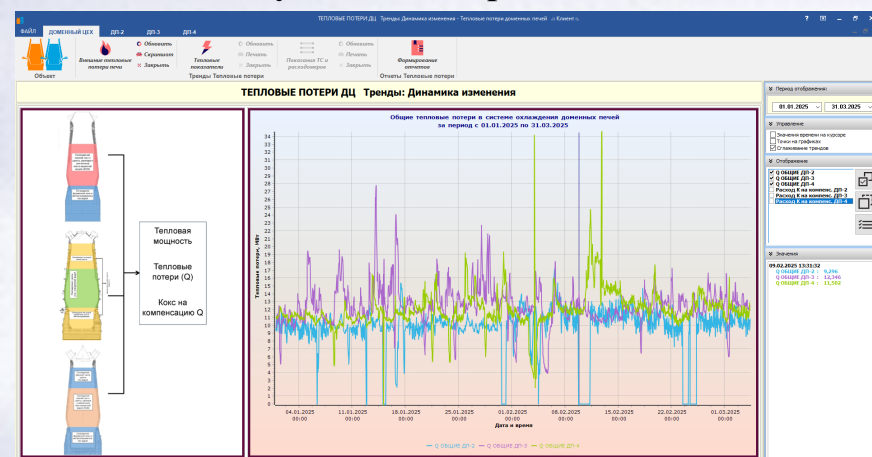
Використання інформації від САК «Теплові втрати», а саме – рекомендацій по своєчасній зміні рудного навантаження та маси подачі, діагностування сходження гарнісажу чи зменшення його товщини в залежності від величини теплових втрат, стало ефективним механізмом для розробки засобів зменшення витрат коксу, збільшення продуктивності й збільшення ресурсу роботи доменних печей.

Впровадження моделей завантаження, безперервного контролю за тепловою роботою і розпалом футерівки, теплових втрат і витрат коксу на їх компенсацію є ефективним механізмом для розробки засобів зменшення витрат коксу, збільшення продуктивності і ресурсу роботи доменних печей.

Системи були встановлені та введені в експлуатацію під час модернізації доменних печей на МК «Азовсталь» (2019-2022), що дозволило досягти гарантійних показників доменної плавки.

Реалізація системи автоматизованого контролю теплових втрат у системі охолодження доменного цеху ПАТ «Запоріжсталь» у 2024 р. дозволила вдосконалити метод безперервного контролю теплових втрат в системі охолодження доменної печі та зменшити витрати коксу на їх компенсацію. Економічний ефект від зменшення теплових втрат доменного цеху склав більше ніж 1 кг/т скіпового коксу.

Інтерфейс САК «Теплові втрати» доменного цеху ПАТ «Запоріжсталь»

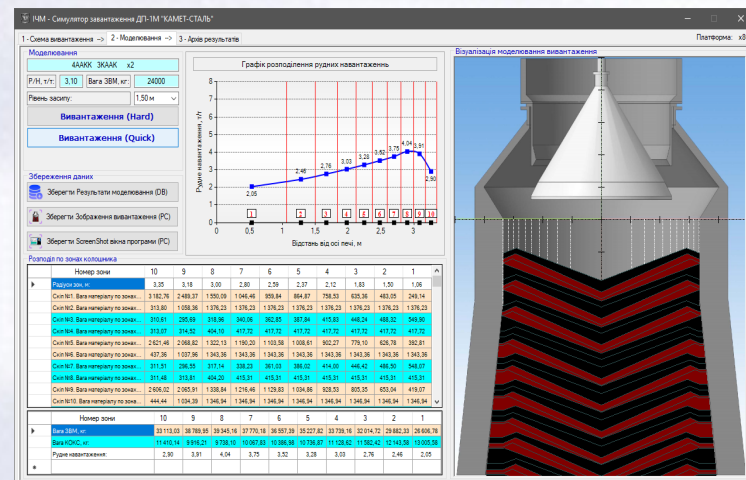


СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ НА ДОМЕННИХ ПЕЧАХ



Для умов металургійного комбінату ПРАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ» розроблено математичну модель завантаження доменної печі з конусним пристроєм, доповнення до технологічної інструкції щодо впливу систем завантаження на розподіл рудних навантажень за радіусом колошника доменної печі та рекомендації по ефективному використанню в шихті високої частки окатишів.

Принципово нові алгоритми математичної моделі дозволяють формувати структуру стовпа шихтових матеріалів в процесі їх вивантаження в доменну піч. З використанням математичної моделі вперше встановлені особливості зміни розподілу рудних навантажень для повного спектру режимів завантаження з варіюванням послідовності вивантаження коксових та залізовмісних скипів системи завантаження, рівня засипу та маси матеріалів, що вивантажуються.



Визначено заходи щодо застосування різних сумішей вугілля, які сприяють поліпшенню дренажної здатності горну: промивки, застосування марганцевмісних матеріалів, забезпечення рівномірного окружного розподілу теоретичної температури горіння.

Встановлено рівень раціональної витрати пиловугільного палива при погіршенні якісних характеристик коксу. Розроблено та впроваджено технологічний регламент для мінімізації негативного впливу блекаутів на основі аналізу наслідків фактичного розладу ходу доменних печей, що супроводжується горінням повітряних фурм.

НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ КОНВЕРТЕРНОЇ ПЛАВКИ З ВИКОРИСТАННЯМ БАГАТОЦІЛЬОВИХ КИСНЕВИХ ФУРМ В НЕСТАБІЛЬНИХ СИРОВИННИХ УМОВАХ



Завдяки високотемпературному моделюванню уперше отримано раніше невідому інформацію щодо фізико-хімічних, гідрогазодинамічних і тепломасообмінних процесів, які відбуваються в порожнині конвертера під час попереднього нагріву металобрухту з використанням нової конструкції паливно-кисневої фурми з подаванням пиловугільного палива в кільцевій кисневій оболонці та комбінованої продувки конвертерної ванни через двоярусну фурму з дворядним наконечником над- і звуковими кисневими струменями з допалюванням відхідних газів.

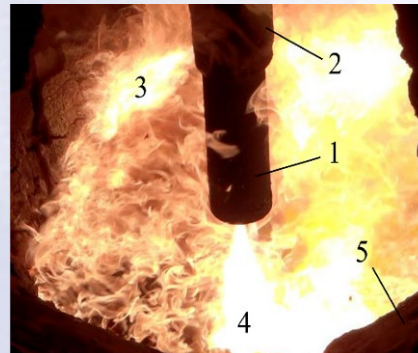
Нагрів металобрухту

з використанням кускового газового вугілля

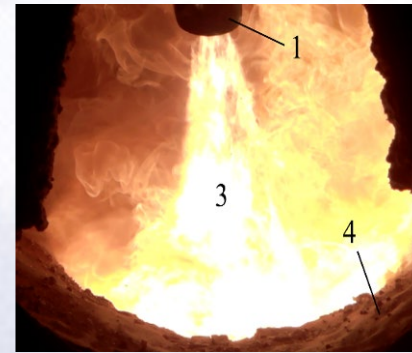


4-х соплова киснева фурма

пиловугільного палива



двоярусна фурма



паливно-киснева фурма

Розроблені нові конструкції обертових паливно-кисневих фурм для рівномірного нагріву металобрухту в порожнині конвертера з використанням пиловугільного палива або природного газу та нові технології комбінованої продувки конвертерної ванни киснем і нейтральним перемішуючим газом з допалюванням відхідних газів з використанням двоконтурних і двоярусних фурм, які дозволяють зменшити витрати чавуну на плавку, що супроводжується зменшенням викидів діоксиду вуглецю.

Нові технології і конструкції запропоновані до впровадження в конвертерних цехах ПрАТ «КАМЕТСТАЛЬ» і ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг».

СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО ВИРІВНЮВАННЯ ВИГИНУ ПЕРЕДНІХ КІНЦІВ РОЗКАТІВ І ЛИСТІВ

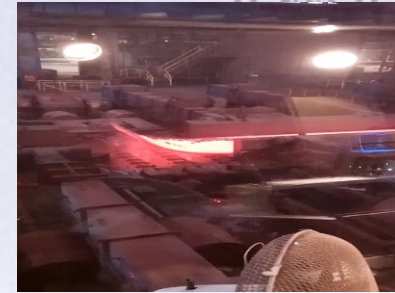
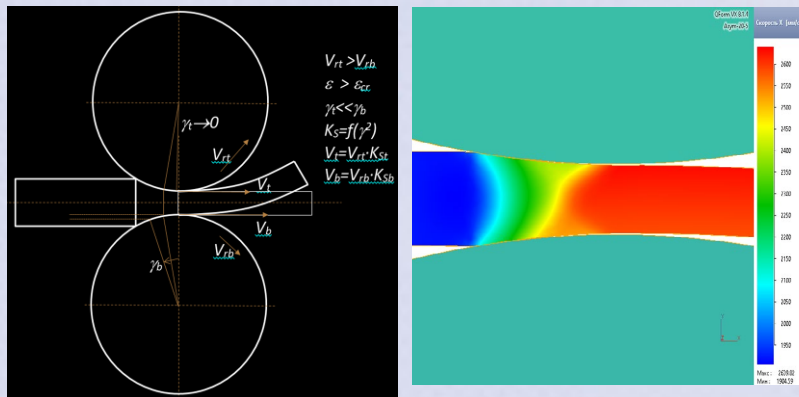


Практично на всіх товсто- та тонколистових станах гарячої прокатки виникає проблема вигину переднього кінця розкату вгору або вниз у вертикальній площині. Напрямок та величина вигину визначається значною кількістю факторів, що викликають несиметричні умови прокатки металу по висоті осередку деформації.

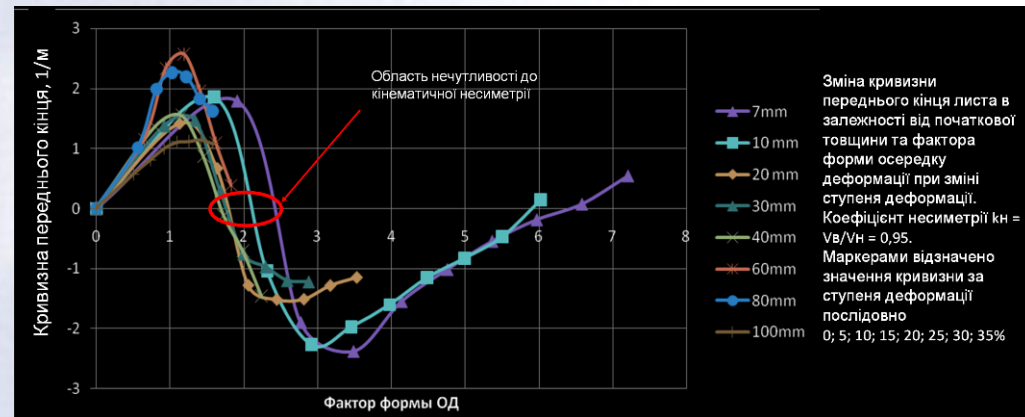
Запропоновано механізм викривлення переднього кінця листів та розвинуто подальші уявлення про перерозподіл впливу факторів, які викликають зміну напрямлення вигину переднього кінця листа зі збільшенням ступеню деформації. Отримано закономірності та чисельні значення зміни кривизни переднього кінця листа залежно від його товщини, фактору форми осередку деформації та величини неузгодженості швидкості обертання валків.

Розподіл швидкості течії металу вздовж осі X при прокутуванні листа початковою товщиною 30 мм, неузгодженість швидкості обертання валків -5%, ступінь деформації 25%.

Вигин листа у бік ведучого нижнього валка.



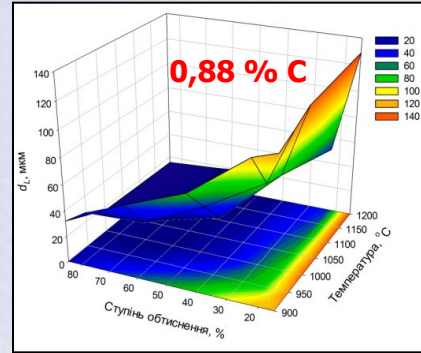
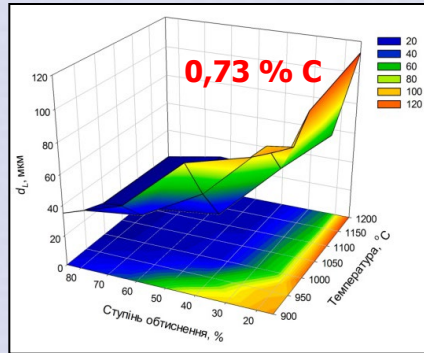
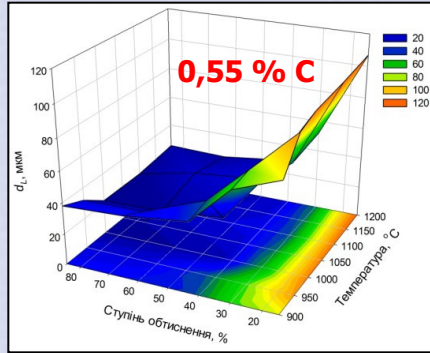
Напрямок та величина кривизни переднього кінця листа в залежності від початкової товщини та фактора форми осередку деформації при відомих значеннях ступеня деформації.



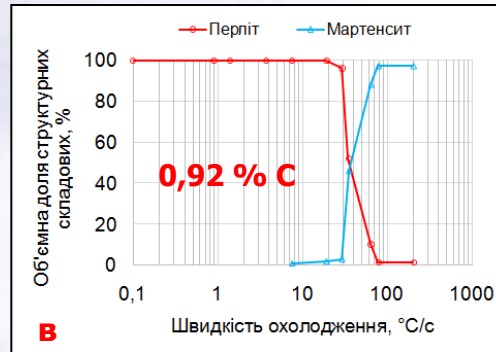
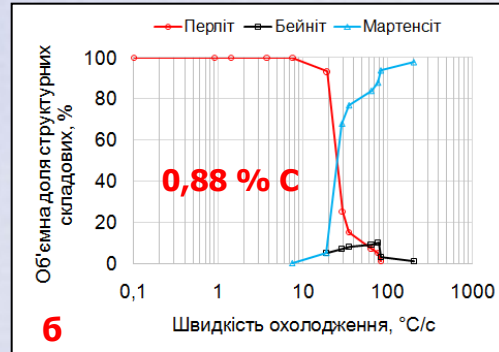
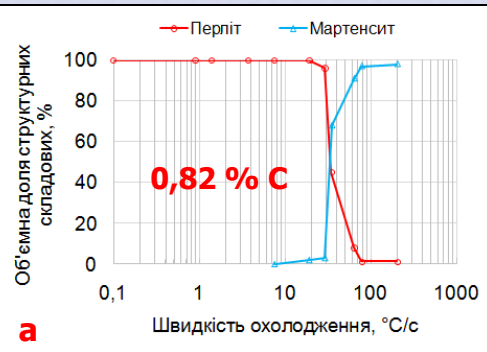
Розроблено вдосконалену модель розрахунку параметрів гарячої прокатки, яка додатково враховує вплив хімічного складу, коефіцієнта тертя і позаконтактних зовнішніх зон, динамічного й статичного знеміцнення сталі, а також пружних деформацій робочих валків. Запропоновано новий метод запобіжного впливу на кривизну переднього кінця листа за рахунок коригування швидкості верхнього і нижнього валків у період захвату розкату залежно від товщини листа та фактору форми осередку деформації.

Розроблено інноваційну комп'ютерну систему автоматичного вирівнювання вигину переднього кінця листа шляхом створення контрольованої швидкісної несиметрії процесу прокатки для умов широкоштабових та товстолистових станів. Дослідно-експериментальне випробування запропонованих технологічних рішень на товстолистовому прокатному стані 3600 показало, що кількість листів із кривизною, які потребують повторного гарячого виправлення, зменшується в середньому на 25%. Додатково створено новий підхід до проєктування системи розрахунку профілювання валків товстолистого стану, який дозволяє ефективно зменшувати різнотовщинність готового листового прокату.

РОЗРОБКА НАУКОВО-ОБГРУНТОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ ВИСОКОМІЦНОГО ПРОКАТУ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ



Кінетика динамічної рекристалізації аустеніту



**а – $(950 \pm 10) ^\circ\text{C}$;
б – $(1010 \pm 10) ^\circ\text{C}$;
в – $(950 \pm 10) ^\circ\text{C}$**

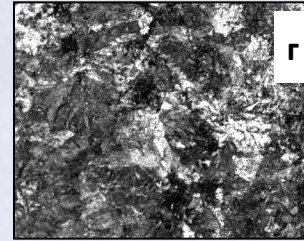
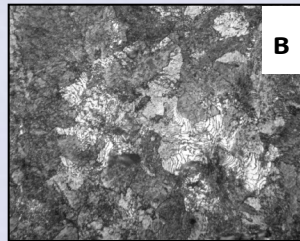
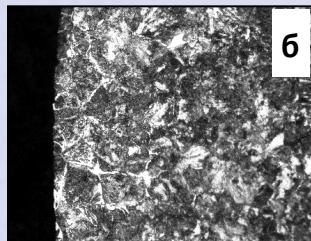
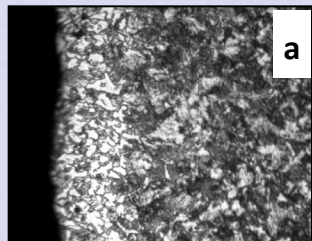
Структурні діаграми кінетики розпаду аустеніту за безперервного охолодження

Параметр технології ДТО	Стандартна	Розроблена
температура прокату перед дровим блоком	не контролюється	$(980 \pm 10) ^\circ\text{C}$,
температура прокату при виході з дровового блоку	$(1100 \pm 10) ^\circ\text{C}$	$(1040 \pm 10) ^\circ\text{C}$
охолодження прокату водою	~ до $920-930 ^\circ\text{C}$	відсутнє
тривалість післядеформаційної паузи	не контролюється	~ до 9,0 с
середній градієнт температури між поверхнею і центром прокату	$150-280 ^\circ\text{C}$	$\leq 50 ^\circ\text{C}$
температура початку охолодження прокату	$910-920 ^\circ\text{C}$	$1030-1040 ^\circ\text{C}$
швидкість охолодження прокату	$8-10 ^\circ\text{C/s}$	$16-18 ^\circ\text{C/s}$
температура прокату перед шахтою виткозбірника	не контролюється	$\leq 200-220 ^\circ\text{C}$

Марка сталі	Глибина ЗНШ, %			
	ГОСТ 1763-68		EN ISO 16120-1:2011	
	середнє	максимальне	середнє	максимальне
C86D ^C	1,20	1,50	1,12	1,40
C86D ^P	0,65	1,03	0,62	0,96

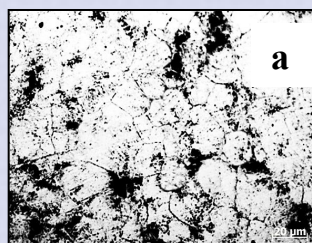
Марка сталі	σ_B , МПа	ψ , %	δ_{10} , %
C86D ^C	1138	23	8,5
C86D ^P	1205	32	11,5

РОЗРОБКА НАУКОВО-ОБГРУНТОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ ВИСОКОМІЦНОГО ПРОКАТУ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ



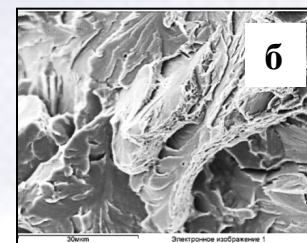
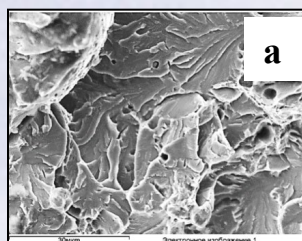
Структура ($\times 500$) прокату зі сталей C86D^C і C86D^P

а, б – поверхня; в, г – $\frac{1}{2}$ радіусу; а, в – стандартний режим (930 °C, $V_{по} = 8-10$ °C/c); б, г – розроблений режим (1030 °C, $V_{по} = 18$ °C/c);



Виявлення величини зерна

а – сталь C86D^C (13,8 мкм); б – сталь C86D^P (25,7 мкм)



Фрактограми зламів зразків

а – сталь C86D^C; б – сталь C86D^P

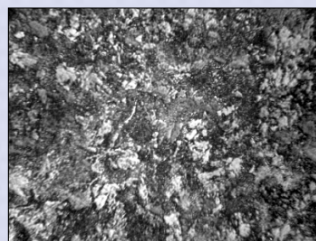
Марка сталі	№ зразка	Розмір зразка, мм		Площа перерізу зразка, см ²	Робота удару, Дж	KCU (+20°C), Дж/см ²
		ширина	висота			
C86D/ C86D ^B	1/7	4,97/4,99	6,09/6,08	0,303/0,303	6,89/8,11	22,76/26,73
	2/8	4,96/4,99	6,10/6,10	0,303/0,304	7,54/8,28	24,92/27,20
	3/9	4,95/4,99	6,09/6,10	0,301/0,304	7,14/8,39	23,69/27,56
	4/10	4,96/4,98	6,09/6,09	0,302/0,303	6,92/8,36	22,91/27,57
	5/11	4,97/4,97	6,10/6,09	0,303/0,303	6,55/8,22	21,61/27,16
	6/12	4,95/4,98	6,10/6,09	0,302/0,303	7,29/8,33	24,14/27,47
Середнє значення						23,34/27,28

Граничні значення температур самовідпуску при термічному зміцненні арматурних сталей

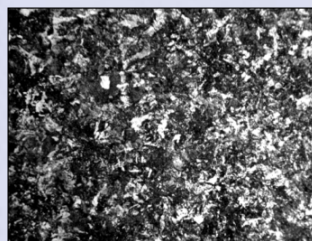
№ профілю	$t_{сам.} \text{ } ^\circ\text{C}$			
	C56D	C70D	C80D	C82D
10	410/390	420/400	510/460	650/480
12	400/380	410/390	500/450	640/460
14	400/380	410/390	500/450	630/460
16	400/380	410/390	490/430	620/440
20	390/370	400/380	480/420	570/430
Примітка. В чисельнику вказані значення для прокату класу міцності A800, у знаменнику – для класу міцності A1000.				



поверхня



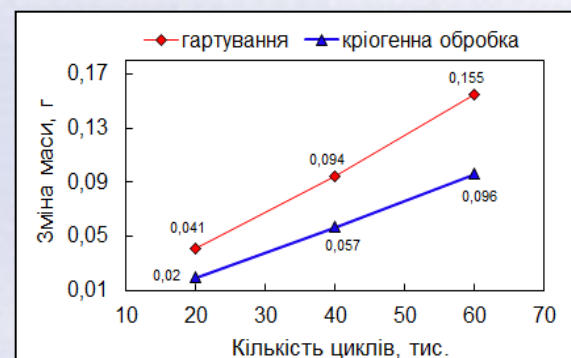
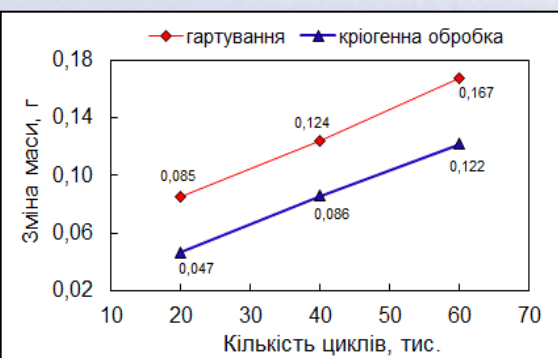
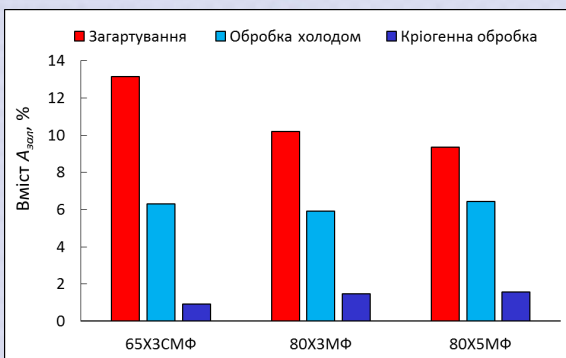
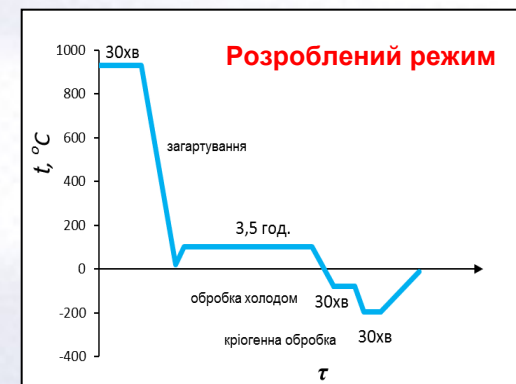
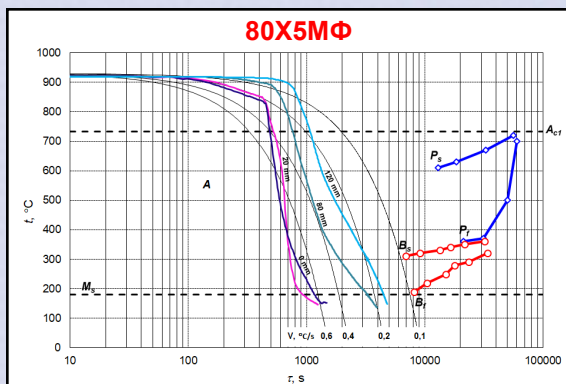
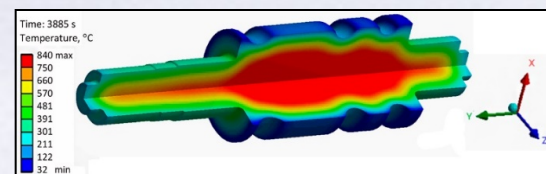
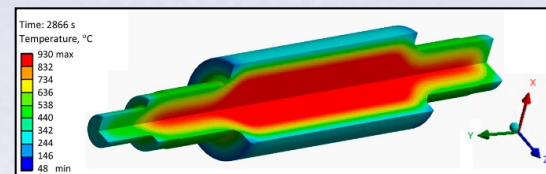
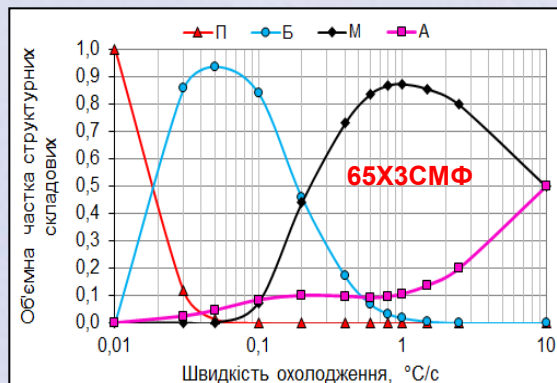
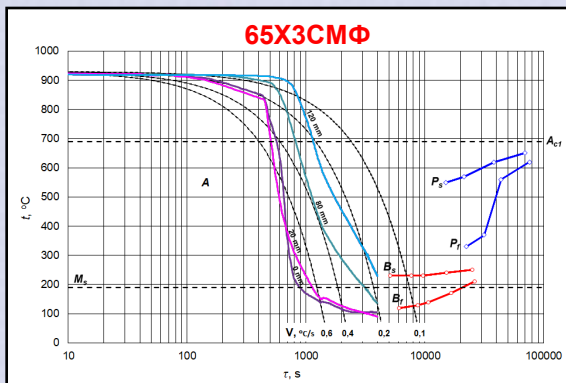
перехідна зона



центр

Структура ($\times 500$) термічно зміцненого прокату за способом переривчастого загартування

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАЛИШКОВОГО АУСТЕНІТУ У ЛЕГОВАНИХ СТАЛЯХ З ПІДВИЩЕНОЮ ЗНОСОСТІЙКІСТЮ ЗА КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ



РОЗРОБКА НАЦІОНАЛЬНОГО СТАНДАРТУ «КОЛЕСА РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЦЬ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ»



Розроблено новий національний стандарт ДСТУ 9289:2024 «Колеса рухомого складу залізниць» на заміну діючих стандартів ДСТУ ГОСТ 10791:2016, міжнародного стандарту ГОСТ 10791-2011 зі Зміною 1, CEN/TS 15718:2011 та EN 13262.

Розробка нового стандарту на залізничні колеса є результатом досліджень по вдосконаленню технології виробництва сталей для залізничного транспорту, технології гарячої пластичної деформації колісної заготовки, технології термічної обробки залізничних коліс. Доведено необхідність введення більш жорстких обмежень щодо вмісту шкідливих домішок, які відповідатимуть рівню вимог європейського стандарту EN 13262:2020. Для всіх марок сталей вміст сірки до 0,015% (замість $\leq 0,025\%$) та вміст фосфору до 0,020% (замість $\leq 0,030\%$), для сталей для литих залізничних коліс можливо більш високий вміст сірки та фосфору. Рекомендовано виключити категорію С за забрудненістю сталі неметалевими включеннями (еталон УЗК 5 мм), як таку, що не забезпечує необхідний рівень надійності та безпеки залізничних коліс в експлуатації.

Значущість і актуальність нового національного стандарту ДСТУ 9289:2024 полягає в створенні належних умов для збереження внутрішнього ринку залізничних коліс для вітчизняного виробника, захисту його від неякісної продукції іноземних виробників та полегшення євроінтеграції залізничних шляхів АТ «Укрзалізниця» до Європи.

Результати розробки впроваджено в умовах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ». Економічний ефект від виконання досліджень склав більше 395 млн.грн.

ЗАТВЕРДЖЕНО: Директор технічної ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» О.В. Ресина 2024 р. АКТ ВИРОБЛЕННЯ результати науково-дослідної роботи: «Створення пропозицій по розробці національного стандарту ДСТУ на заміну діючих стандартів ДСТУ ГОСТ 10791:2016, міжнародного стандарту ГОСТ 10791-2011 зі Зміною 1, CEN/TS 15718:2011 та EN 13262» (Договір № 22/0303 /КС 0202.22 від 10.10.2022 р.) Ми, представники Інституту чорної металургії ім. З.І. Неурасова НАН України – директори, керівники роботи Бабченко О.І.; відповідальні виконавці роботи, старший науковий співробітник Кононенко Г.А., науковий начальник складу металургії і зварювання ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» – співробітник Пидкопський Р.В., та представники ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» – Майстренко К.М., Івченко Г.К. склали цей акт про те, що за період з 10.10.2022 р. по 30.03.2024 р. було виконаний комплексний аналіз вимог ДСТУ ГОСТ 10791:2016, міжнародного стандарту ГОСТ 10791-2011 зі Зміною 1, CEN/TS 15718:2011 та EN 13262 та статистичний аналіз фактичного рівня показників якості, який досягається при виробництві залізничних коліс в умовах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», на основі чого було розроблено пропозиції по виворощенню додаткових показників якості залізничних коліс та підвищення рівня якості вимог з нового національного стандарту на залізничні колеса. За результатами лінійного аналізу основних технічних вимог ДСТУ ГОСТ 10791:2016, ГОСТ 10791-2011 зі Зміною 1 та EN 13262:2020 розроблені наступні рекомендації по включенню їх в нову редакцію державного стандарту на залізничні колеса: - рекомендоване включення як можливих для виготовлення залізничних коліс сталей відповідно до ДСТУ ГОСТ 10791:2016, ДСТУ ГОСТ 10791-2011 та EN 13262:2020, а для литих коліс – сталей відповідно до CEN/TS 15718; - рекомендоване введення більш жорстких обмежень щодо вмісту шкідливих домішок, які відповідали б рівню вимог EN 13262:2020 для всіх марок сталей: до 0,015% сірки та до 0,020% фосфору та залишити можливість більш високого вмісту сірки та фосфору в сталі для литих залізничних коліс відповідно до вимог CEN/TS 15718; - пропонується для коліс зі сталей марок 1, 2, Т, Л проводити визначення забрудненості неметалевими включеннями за ДСТУ 8966:2019 «Сталь. Металграфічні методи визначення неметалевих включень»; при цьому зменшити припустимий рівень забрудненості ОТ до 2 балу, СТ до 1,5 балу, СН до 2 балу для коліс категорії В та встановити періодичність контролю – кожна п'ята плавка. Для коліс зі сталей марок ER6, ER7, ER8, ER8S, ER9 одинокі металграфічні чистоти проводити відповідно до вимог EN 13262:2020, для литих коліс зі сталей CER71 CER8 – відповідно до вимог CEN/TS 15718; - пропонується калібрувати зерно для визначення забрудненості неметалевими включеннями для коліс зі сталей марок 1, 2, Т, Л на скляному, перебраненому ДСТУ ГОСТ 10791:2016, при цьому встановити періодичність контролю – кожна п'ята плавка; для коліс зі сталей марок ER6, ER7, ER8, ER8S, ER9 – відповідно до вимог EN 13262:2020, а для литих коліс зі сталей марок CER71 CER8 – відповідно до вимог CEN/TS 15718; - рекомендовано виконувати контроль розміру зерна на першому шліфі від поверхні коленця. Оцінку розміру зерна проводити за методикою відповідно до ДСТУ 8972:2019 «Сталь та сплави. Методи вивчення та визначення включень зерна». Встановити періодичність контролю – одне колесо від кожної десетки плавки; - рекомендовано калібрувати зерно та проводити випробування для визначення механічних властивостей для коліс зі сталей марок 1, 2, Т, Л відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 10791:2016, а для коліс зі сталей марок ER6, ER7, ER8, ER8S, ER9 – відповідно до вимог EN 13262:2020, а для литих коліс зі сталей марок CER71 CER8 – відповідно до вимог CEN/TS 15718. Розроблений проект першої редакції державного стандарту, розміщено оголошення про розроблення, отримані та проаналізовані зауваження до проекту. Остаточна редакція стандарту погоджена, затверджена протоколом засідання ТК 4. Справа стандарту передана у ДТ-УкрНДНЦ. Висновок виконання даної науково-дослідної роботи остаточної економічний ефект становить 39617907,41 грн на рік.	Від ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» Назначив керівника металургії і зварювання ПАТ «Інтерпайп НТЗ» Г.А. Кононенко К.М. Майстренко Провів аналіз на стандартний Г.К. Івченко
---	---

ПОРІВНЯЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ТА РЕКЛАМАЦІЇ ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ ЯКОСТІ ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІС ВИМОГАМ ЗАКОРДОННИМ СТАНДАРТАМ



Фрагмент ободу залізничного колеса з дефектами на поверхні кочення після експлуатації



АКТ ВИПРОВАННЯ
результатів науково-дослідної роботи: «Дослідження змін показників
коліс, що має відношення до результатів досліджень»
в Deutsche Bahn AG
(Договір № 21/3453 /КС 0197.21 від 05.10.2021 р.)

Ми, представники Інституту чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України – директор, Бабаченко О. І.; керівник роботи, старший науковий співробітник Кононенко Г. А.; та представники ПАТ «ІНТЕРПЛАЙН ІНТЗ» – начальник відділу металознавства і запіттів споживачів ПАТ «Інтерлайн ІНТЗ» Майстренко К. М., начальник КПЦ Новохатний В. О., склали цей акт про те, що за період з 05.10.2021 р. по 31.12.2022 р. було проведено оцінку відповідності вимогам стандарту DIN EN 13262:2011 «Залізничні транспортні: Колісні пари та візки. Колеса. Вимоги до продукції» та BS 918 277 «Технічні умови постачання суцільнокованих коліс для тягового складу та вагонів» у зв'язку з отриманою рекламацією за результатами досліджень в Deutsche Bahn AG на експертній контролі у споживача через невідповідність структурної складки (кількості фериту) відповідно до вимог нормативної документації.

Встановлено, що рівень забрудненості несталими включеннями металу ободу досліджуваного колеса відповідає вимогам DIN EN 13262:2011, мікроструктура ободу досліджуваного колеса відповідає вимогам BS 918 277 щодо вмісту фериту (не більше 10%) і містять високодисперсний перліт.

В результаті додаткових досліджень зразків металу ободу колеса не виявлено порушень технології виробництва задовільного рівня, що свідчить про стабільність технології виробництва заводу-виробника.

Висновок виконання даної науково-дослідної роботи остаточний економічний ефект становить 1910236,82 грн на рік.

Від ІНМ НАНУ
Директор Інституту,
О. І. Бабаченко
Керівник роботи,
старший науковий співробітник
Г. А. Кононенко

Від ПАТ «ІНТЕРПЛАЙН ІНТЗ»
Начальник відділу металознавства і
запіттів споживачів
ПАТ «Інтерлайн ІНТЗ»
К. М. Майстренко
Начальник КПЦ
В. О. Новохатний

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор технічний
ПАТ «ІНТЕРПЛАЙН ІНТЗ»
О. В. Рослик
2024 р.

АКТ ВИПРОВАННЯ
результатів науково-дослідної роботи: «Порівняльні дослідження показників
якості залізничних коліс на відповідність технічним вимогам № М. 9W-
1999, TS 21-007315-002 та TS 21-007315-001»
(Договір № 24/1137 /КС 0229.24 від 22.05.2024 р.)

Ми, представники Інституту чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України – директор, Бабаченко О. І.; науковий співробітник, відповідальний виконавець Подольський Р. В., та представники ПАТ «ІНТЕРПЛАЙН ІНТЗ» – начальник відділу металознавства і запіттів споживачів ПАТ «Інтерлайн ІНТЗ» Майстренко К. М., начальник КПЦ Новохатний В. О., склали цей акт про те, що за період з 22.05.2024 р. по 01.07.2024 р. було проведено оцінку відповідності вимогам М. 9W-1999 «Технічні умови на постачання циліндричних (моноблочних) коліс із нелегированої сталі для тягового та причіпного рухомого складу», TS 21-007315-002 та TS 21-007315-001 «Технічна специфікація» залізничного колеса Ø 926 зі сталі марки R 7 з умовним маркуванням №121-2 плавки № 214346 у зв'язку з отриманою рекламацією від Єгипетської національної залізниці (Єгипет) через виявлені після експлуатації дефекти на поверхні кочення, та встановлення ймовірної причини виникнення дефекту на поверхні кочення в процесі експлуатації, а також фрагменту колеса Ø 996 №121-1 плавки №214346 на поверхні кочення якого не виявлено дефектів (без експлуатації).

Встановлено, що мікроструктура ободу досліджуваного колеса відповідає вимогам М. 9W-1999 щодо номеру зерна (5-8) та містить високодисперсний перліт, вміст хімічних елементів у залізничних колесах №121-1 та №121-2 досліджуваної плавки відповідає вимогам М. 9W-1999 для сталі марки R7. Результати визначення механічних властивостей металу, як ободів, так і дисків досліджуваних залізничних коліс показали їх повну відповідність вимогам стандарту М. 9W-1999 по міцності, пластичності, роботі удару і твердості. Ці відповідні характеристики зразків досліджуваних коліс мають практично однаковий рівень, що свідчить про стабільність технології виробництва заводу-виробника.

Результати додаткових досліджень зразків досліджуваного колеса дозволили зробити висновок про те, що мікроструктура досліджуваних коліс має шліфу і однорідну будову і є задовільною; рівень забрудненості неметалевими включеннями металу ободу досліджуваного колеса відповідає вимогам BS 5892-3:2023.

Висновок виконання даної науково-дослідної роботи остаточний економічний ефект становить 496785,83 грн за винятком витрат, пов'язаних з правовим розглядом претензії споживача.

У майбутньому планується постачання коліс даному споживачу до 4000 шт.

Від ІНМ НАНУ
Директор Інституту, керівник роботи
О. І. Бабаченко
Відповідальний виконавець роботи,
науковий співробітник
Р. В. Подольський

Від ПАТ «ІНТЕРПЛАЙН ІНТЗ»
Начальник відділу металознавства і
запіттів споживачів
ПАТ «Інтерлайн ІНТЗ»
К. М. Майстренко
Начальник КПЦ
В. О. Новохатний

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор технічний
ПАТ «ІНТЕРПЛАЙН ІНТЗ»
О. В. Рослик
2022 р.

АКТ ВИПРОВАННЯ
результатів науково-дослідної роботи: «Арбітражні дослідження причин
руйнування залізничних коліс при експлуатації на італійських залізницях»
(Договір № 22/1772 /КС 0206.22 від 12.10.2022 р.)

Ми, представники Інституту чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України – директор, Бабаченко О. І.; керівник роботи, старший науковий співробітник Кононенко Г. А.; та представники ПАТ «ІНТЕРПЛАЙН ІНТЗ» – начальник відділу металознавства і запіттів споживачів ПАТ «Інтерлайн ІНТЗ» Майстренко К. М., начальник КПЦ Новохатний В. О., склали цей акт про те, що за період з 12.10.2022 р. по 31.12.2022 р. було проведено оцінку відповідності вимогам стандарту IRS R-1993 Частина II (Рес. 4) Поправка №1 «Стандартні технічні умови на суцільноковані сталеві колеса для пасажирського, вагатурного та моторвагонного багатосекційного (ЕМВ) та вагонного парку» та встановлення ймовірної причини руйнування в процесі експлуатації на італійських залізницях.

Досліджували три фрагменти колеса № K1W-0421-00066-211130, та фрагмент колеса № K1W-0421-00081-211130.

В результаті виконаних досліджень встановлено, повну відповідність металу досліджуваних коліс №081 та №066 вимогам IRS: R-1993 Частина – II рес. 4 Поправка 1.

З аналізу поверхні кочення можна зробити висновок про наявність теплового впливу в результаті некоректних умов гальмування, наприклад, тривалою гальмування з проковзуванням колеса по рейці або при несправності гальмівних колодок. На ділянці перетовного впливу на поверхні кочення також встановлено мікроруїнування частини металу, що є експлуатаційним дефектом шліфування. В результаті контролю профілю ободу встановлено наявність нерівномірного прокату поверхні кочення. Головним чином нерівномірний прокат ободу виникає у коліс пасажирських вагонів через значне переважання елементів колісної пари і рейкового шліфу. Крім того, при аналізі геометрії ободів коліс встановлено наявність кругового напильника на фаску ободу колеса.

Аналіз траєкторії розвитку тріщин, наявність явно направленої направленої деформації структури металу в осередку руйнування в напрямку дії тискових напружень свідчать про вплив пружної деформації тріщин під поверхню кочення. Виявлені фрагменти окисної лійки на окремих ділянках шліфування поверхні руйнування коліс №081 та №066 є результатом процесів корозії, які є характерними для реальних умов експлуатації. Ці окисли мають ідентичну будову, не підтверджують сфальсифікованого утворення.

Результати додаткових досліджень зразків металу ободу залізничного колеса № 066 та № 081 (плавка № 211130) в зоні дефекту свідчать про те, що виявлені дефекти не можуть бути пов'язані із порушенням технології виробництва залізничних коліс (зоні є втратимі тріщинами та відколом). Причини руйнування залізничних коліс може бути пов'язана з доремонтними умовами експлуатації або порушенням умов їх експлуатації.

Висновок виконання даної науково-дослідної роботи остаточний економічний ефект становить 2289484,68 грн на рік.

Від ІНМ НАНУ
Директор Інституту,
О. І. Бабаченко
Керівник роботи,
старший науковий співробітник
Г. А. Кононенко

Від ПАТ «ІНТЕРПЛАЙН ІНТЗ»
Начальник відділу металознавства і
запіттів споживачів
ПАТ «Інтерлайн ІНТЗ»
К. М. Майстренко
Начальник КПЦ
В. О. Новохатний



РОЗРОБКА НОВИХ СИСТЕМ ЛЕГУВАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІС ДЛЯ РІЗНИХ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ



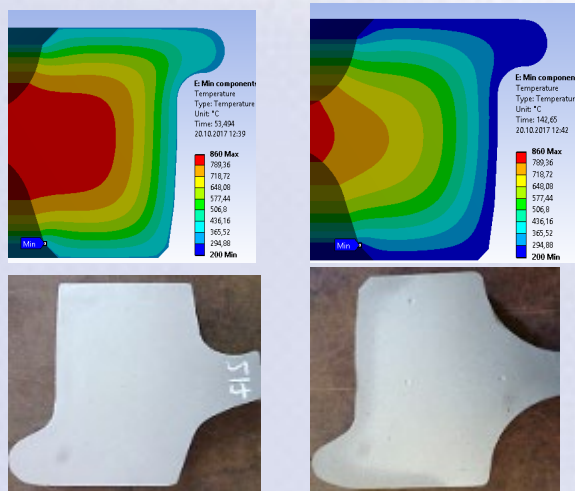
- Сталь для залізничних коліс з вмістом вуглецю до 0,77%, легована хромом і нікелем, мікролегована молібденом і ванадієм (320-400 НВ, підвищена зносостійкість). Колеса сертифіковані та відповідають класу D за ASTM M-107 / M-108. Отримано патент на сталь для суцільнокатаних коліс UA 118143 C2.
- Сталь для залізничних коліс спеціального призначення марки D+ з вмістом вуглецю до 0,55%, легована хромом, нікелем і кремнієм (висока пластичність і стійкість до ударних навантажень при негативних температурах). На підставі аналізу результатів лабораторних досліджень, виконаних в ІЧМ НАНУ, для дослідно-промислового випробування був рекомендований наступний хімічний склад сталі для виробництва коліс класу D+ ,% мас: C=0,50-0,55; Si=1,00-1,20; Mn= 0,80-0,85; V=0,10-0,15; Cr=0,3-0,4; Ni=0,8-0,9; S ≤ 0,025; P ≤ 0,03; Mo ≤ 0,01; Cu ≤ 0,25; Al = 0,02-0,03; Ti ≤ 0,05.

Сталь для залізничних коліс з вмістом вуглецю до 0,60% та підвищеним вмістом марганцю та кремнію (до 0,80% та 1,0% відповідно). При цьому в колесах формується феритно-перлітна структура з високим комплексом механічних властивостей: підвищені показники ударної в'язкості та пластичності при близьких показниках міцності та твердості у порівнянні з високоміцною сталлю марки T, що нормується ДСТУ ГОСТ 10791-2016.

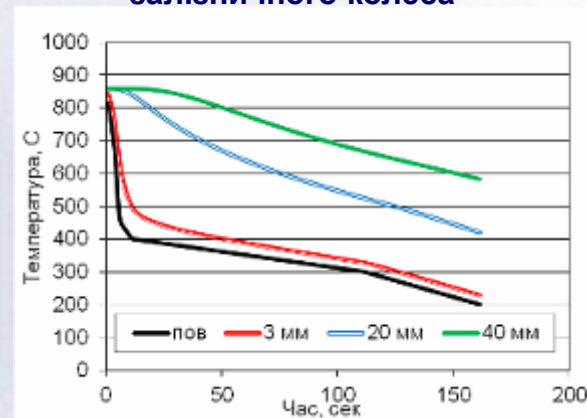
Розроблено режими диференційованого охолодження при термічній обробці залізничних коліс різного хімічного складу з урахуванням модернізації устаткування на термоділянці колесо-прокатного цеху ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», що дозволили підвищити рівномірність структури та механічних властивостей по перерізу обода колеса.

Отримано патент на спосіб термічного зміцнення залізничних коліс UA 115114 C2.

Встановлено залежності швидкості охолодження від хімічного складу сталей та відстані від поверхні тепловідводу, показано, що при охолодженні обода залізничного колеса в його внутрішніх шарах фазові перетворення проходять в різних умовах.



Зміна температури за перерізом обода залізничного колеса



МЕТАЛОПРОКАТ НОВОГО ПОКОЛІННЯ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ



Високий коефіцієнт тари вітчизняних вагонів (близько 0,34) в порівнянні з вагонами США (0,25), значно зменшує ефективність використання вітчизняного рухомого складу.

Основна причина - використання прокату пониженого класу міцності (не більше 345).

Розроблено 3 технології виробництва металопродукату для вагонобудування:

Технологія термомеханічного зміцнення фасонного прокату в потоці прокатного стану. Необхідні властивості формуються за рахунок зміни співвідношення поверхневих загартованих та центральних прискорено охолоджених шарів.

Технологія виробництва гарячекатаного металопродукату із сталей, мікролегованих системою Al-Ti-N.

Технологія термічного оброблення металопродукату із сталей, мікролегованих системою Al-Ti-N, з отриманням структури голчастого фериту.

**Товщина загартованих і перехідних шарів
зміцнених маловуглецевих сталей
(товщина прокату 10 мм)**

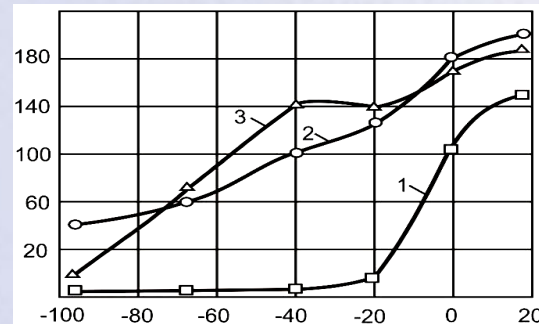
Марка сталей	Температура самовідпуску 650°C		Температура самовідпуску 620°C	
	Загар. шар, мм	Перехідн. зона, мм	Загар. шар, мм	Перехідн. зона, мм
Ст.3	1,36	1,28	1,65	1,46
09Г2	1,26	0,73	1,49	0,48
09Г2С	1,03	0,51	1,26	0,33

**Механічні властивості фасонного прокату
(куточок з товщиною полки 10 мм)
з упорядкованою неоднорідною структурою**

Марка сталі	T самовід., °C	σ_B , Н/мм ²	σ_T , Н/мм ²	δ_5 , %
Ст3пс	650	530	415	26,5
09Г2С	650	585	465	28,4
08ХГСДП	650	618	508	26,2
10ХСНД	660	617	522	25,5

Матеріал	Границя плинності, МПа	Приріст рівнів напруги, що допускаються, %
Металопродукат, що застосовується сьогодні	345	0
Перспективний металопродукат	390	13
Високоміцний гарячекатаний металопродукат (дослідно-промислових плавок)	420	21,7
	450	30
	480	39
Високоміцний термічно зміцнений металопродукат	550	59

**Залежність ударної в'язкості (повнотовщинні зразки) від температури випробування
низьколегеної сталі в різних структурних станах**



- 1 - однорідна феріто-перлітна структура;
- 2 - однорідна структура мартенситу відпуску;
- 3 - структура з упорядкованої макроструктурної неоднорідності.

Проведені дослідження показали відповідність експлуатаційних показників (втомна міцність, ударна в'язкість, корозійностійкість і ін.) вимогам до металопродукату нового покоління. На базі проведеного комплексу досліджень розроблена проєкт «Концепція створення металопродукату нового покоління для інноваційного рухомого складу залізничних доріг України»

РОЗРОБКА ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ТА РЕЖИМІВ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ВИСОКОМІЦНИХ РЕЙОК СТАЛЕЙ ПЕРЛІТНОГО КЛАСУ



Нормативна документація	Категорія рейок	σ_B , Н/мм ²	$\sigma_{0,2}$, Н/мм ²	δ , %	Ψ , %	КСУ ⁺²⁰ , Дж/см ²	НВ, Пов. Кат. (глибина 20мм)	K _{IC} , МПа М ^{1/2}		Шв. рос. вт. тр., м/10 ⁹ ц.	
								ІОБ	СР	При $\Delta K=10$ МПа М ^{1/2}	При $\Delta K=13,5$ МПа М ^{1/2}
ДСТУ 4344: 2004	Вища	1290	850	10,0	30,0	15	Не менше 374...401 (не регламентується)	-	-	-	-
ДСТУ EN 13674-1:2019 (EN 13674-1:2013 IDT)	R400HT	1280	-	9	-	-	400-440 (не менше 370)	26	29	≤17	≤55

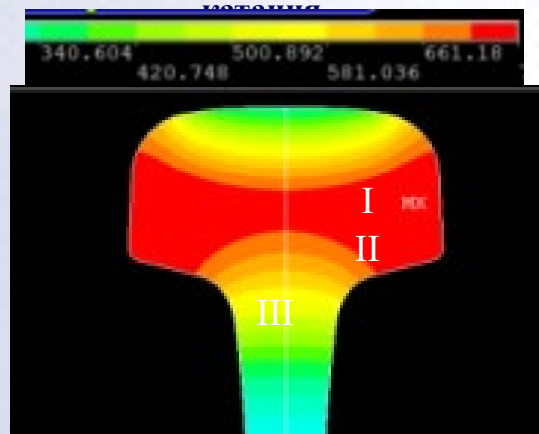
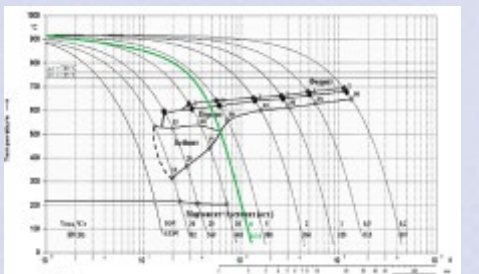
Сталь	C	Si	Mn	P	S	Cr	Al	V	B	Ca	N
K76Ф	0,80	0,97	0,25	0,011	0,007	0,04	0,006	0,05			
Розроблена сталь	0,84	0,44	0,95	0,014	0,008	0,09	0,013	0,0012	0,0103	0,0006	-

Умовне маркування	σ_B , МПа	$\sigma_{0,2}$, МПа	δ_5 , %	Ψ , %	НВ	КСУ, Дж/см ²
K76Ф	1291,4	853,6	9,8	16,8	401	15,3
Розроблена сталь	1301,73	816,1	10,7	10,8	415	16,59

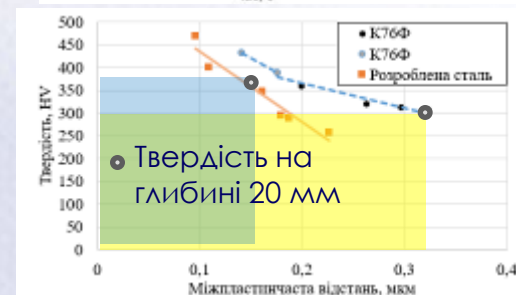
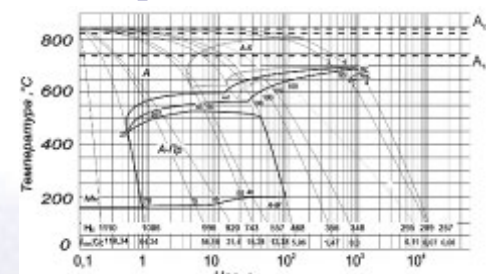
Відома сталь K76Ф

Моделювання зміни температури в контрольованих точках по центральній осі при різних режимах термічної обробки з охолодженням тільки з поверхні

Розроблена сталь



I – поверхня кочення
II – глибина 11 мм
III – глибина 20 мм



Експериментально визначено граничні швидкості охолодження:

- максимально припустимі для поверхні кочення головки рейки, при якій не відбувається утворення мартенситу (Vохол. ~8°C/сек);
- мінімально необхідну для осевих ділянок на глибині ≥20 мм для досягнення твердості на рівні світових аналогів (Vохол. ~1,5°C/сек);
- мінімально необхідну для осевих ділянок на глибині 11 мм для досягнення твердості на рівні вимог українського стандарту (Vохол. ~1°C/сек).



вул. Воздвиженська 22, оф. 2, Київ 04071
 телефон +38 (044) 279 05 25
 office@ukrmetprom.org
 www.ukrmetprom.org



17

Головним стратегічним завданням ІЧМ залишається проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з метою розробки та практичного впровадження новітніх енерго- та ресурсозберігаючих технологій, що відповідають вимогам міжнародних стандартів та визначають розвиток української металургії в період військового стану і повоєнного відновлення. Особлива увага приділяється розробкам, спрямованим на підсилення обороноздатності країни.

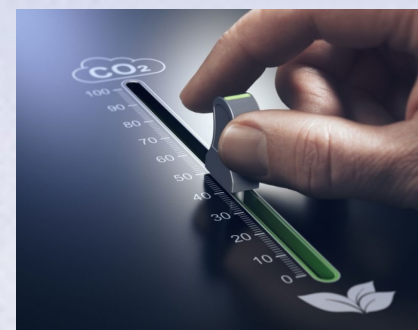
1. Декарбонізація та поступовий перехід до низьковуглецевих технологій в доменному виробництві.
2. Розробка енергоефективної технології виплавки сталі в кисневих конвертерах з підвищеною часткою металобрухту, яка передбачає двостадійний процес.



3. Розробка нових та вдосконалення існуючих технологій виробництва металопрокату для нагальних потреб та повоєнного відновлення України.
4. Покращення службових властивостей товстолистого прокату, який використовується для виготовлення металовиробів відповідального призначення, в тому числі, для оборонної промисловості, за рахунок вдосконалення технології виплавки та розкислення сталі, вдосконалення її хімічного складу та розробки ефективних режимів термічної обробки.

5. Розширення фундаментальних досліджень в області адитивних технологій для підвищення обороноздатності України.
6. Розробка нових технологій комплексної термічної, деформаційно-термічної та кріогенної обробки.

ДЕКАРБОНІЗАЦІЯ В ДОМЕННОМУ ВИРОБНИЦТВІ



Розробка низьковуглецевих технологій є одним з інноваційних напрямків розвитку світової металургії. У класичному доменному процесі потрібно близько 300 кг коксу і 200 кг замінників коксу (ПВП, ПГ, мазут) для виробництва однієї тонни чавуну. Істотно зменшити викиди вуглецю з доменної печі можливо за рахунок заміни частини палива альтернативними джерелами, в тому числі, водневмісними газами.

Сьогодні майже всі європейські металовиробники розробляють стратегії декарбонізації та запускають пілотні установки для оцінки різних технологій. В доменному виробництві до них належать:

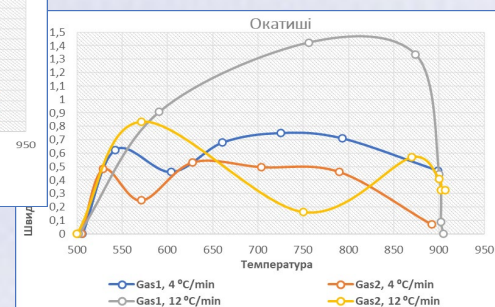
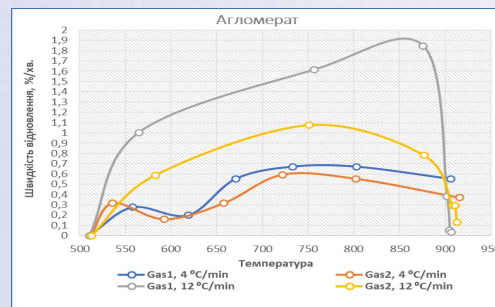
- 1) Підвищення ефективності доменного виробництва за рахунок оптимізації властивостей ЗРС шляхом максимізації вмісту заліза в сировині для зменшення використання вугілля як відновника.
- 2) Збільшення використання вприскувального палива, наприклад, шляхом вприскування ПВП, природного газу, пластмас, біомаси або водню.
- 3) Використання в доменному процесі коксового газу як джерела енергії.

Роботи у цих напрямках, які проводяться в ІЧМ в теперешній час, базуються на дослідженнях, розпочатих в Інституті ще в радянські часи (використання ЗРС з високим вмістом Fe, збільшення застосування коксового газу) та враховують сучасні наукові та практичні здобутки, отримані в останні роки.

Математична модель повного енергетичного балансу доменної плавки, розроблена в ІЧМ, дозволяє оцінити перспективи та наслідки впливу нових технологій на зменшення викидів CO_2 , а дослідження впливу відновлювального газу зі змінним вмістом водню на температури плавлення, краплинної течії, склад шлакових розплавів дозволяють визначити закономірності процесів відновлення сумішами газів з різним вмістом водню.

Дослідження відновної поведінки шихтових матеріалів різних типів українського виробництва показало, що збільшення вмісту водню в суміші відновлювальних газів призводить до збільшення відновлювальності, а характер відновних процесів суттєво залежить від вмісту водню в відновному газі та властивостей ЗРС.

Використання водню в металургії є одним з ключових елементів у стратегії декарбонізації промисловості та переходу до сталого виробництва сталі. Зважаючи на глобальні ініціативи та технологічні досягнення, цей напрямок має великі перспективи для впровадження в Україні та світі.



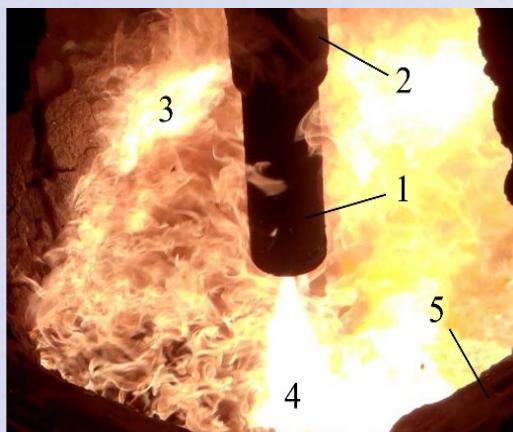
РОЗРОБКА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИПЛАВКИ СТАЛІ В КИСНЕВИХ КОНВЕРТЕРАХ З ПІДВИЩЕНОЮ ЧАСТКОЮ МЕТАЛОБРУХТУ



Теоретичне та експериментальне обґрунтування, лабораторно-промислова перевірка енергоефективної технології декарбонізованого (зі зниженням викидів CO_2) конвертерного виробництва якісного залізобетонного напівпродукту з використанням нових конструкцій багатоцільових кисневих фурм, які забезпечують попередній нагрів металевих брухту в порожнині конвертера, продувку ванни з допалюванням відхідних газів і нанесення шлакового гарнісажу на футерівку конвертера.

Процес складається з двох стадій:

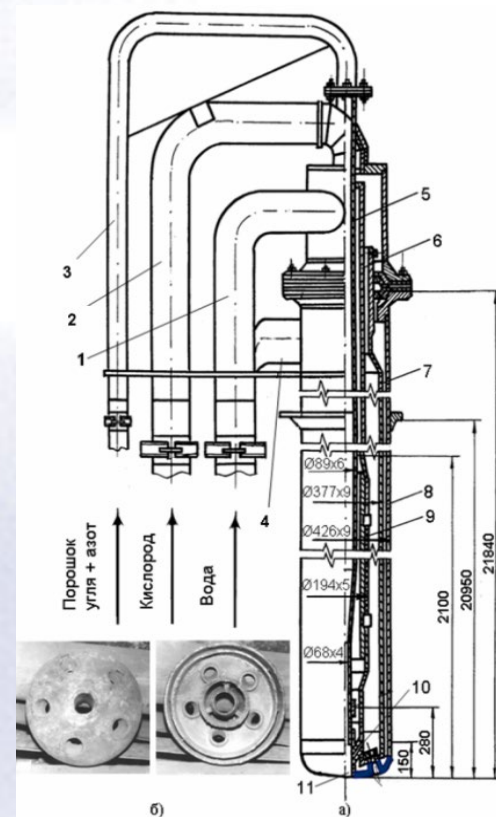
1. Попереднє нагрівання металобрухту в порожнині кисневого конвертера за рахунок використання продувної фурми, через яку вводиться пилоподібне вугільне паливо з додатковими струменями кисню



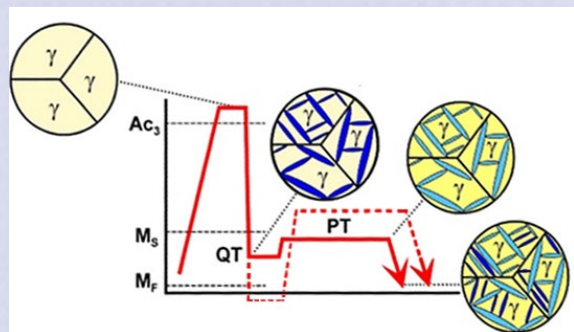
Впровадження технології дозволить

- збільшити вихід рідкої сталі на 7-10 %;
- зменшити собівартість кінцевої металопродукції на 5-7 %;
- зменшити викиди парникових газів на 3-9 % у перерахунку на 1 т готової металопродукції.

2. Виплавка сталі з використанням верхніх продувних фурм, оснащених додатковими соплами для допалення CO до CO_2 в робочому просторі кисневого конвертера



РОЗРОБКА НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРМІЧНОЇ, ДЕФОРМАЦІЙНО-ТЕРМІЧНОЇ ТА КРІОГЕННОЇ ОБРОБКИ



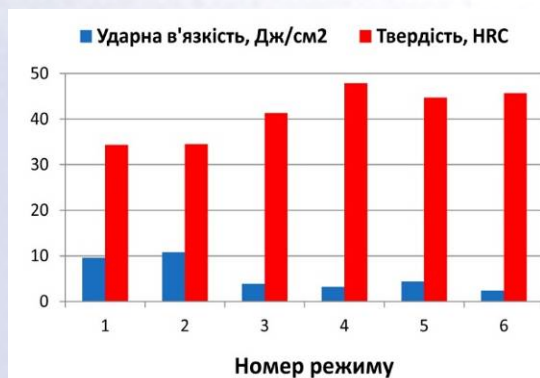
Комплексні технології термічної обробки, у тому числі, Q-n-P та з комбінуванням криогенного оброблення різноманітних металовиробів із складнолегованих сталей мають на меті підвищення експлуатаційної довговічності сталевих виробів, особливо тих, які працюють в екстремальних умовах, за рахунок створення в них здатних до інтенсивного деформаційного самозміцнення метастабільних фазово-структурних станів різного типу (залишковий аустеніт, ультратонкодисперсний перліт тощо) та структурних мікрокомпозитів, що передбачає об'єднання твердих фаз (таких як мартенсит і бейніт) та м'яких фаз (таких як аустеніт і ферит) для забезпечення високих механічних властивостей.

В результаті запланованих досліджень будуть визначені та узагальнені наступні положення:

- особливості трансформації залишкового аустеніту, а також фазових і структурних перетворень у досліджуваних сталях;
- створено аналітичні моделі для розрахунку й прогнозування фазового складу і властивостей сталей з урахуванням кількості залишкового аустеніту;
- узагальнено вплив параметрів комплексної термічної обробки на зносостійкість досліджуваних сталей;
- створено рекомендації щодо вдосконалення існуючих режимів термічної обробки металовиробів зі складнолегованих сталей.

Приклад впливу комплексного термічного оброблення на зносостійкість, ударну в'язкість і твердість сталі 38ХНЗМФА:

режими № 1, 2 – стандартна технологія;
режими 3, 4, 5, 6 – із криогенним обробленням;



В ІЧМ виконуються наукові дослідження, тематика яких спрямована на підвищення обороноздатності та безпеки держави:

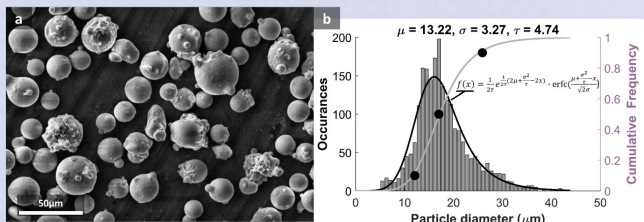
1. Розробка технологічних рішень для мінімізації негативного впливу блекаутів в доменному виробництві.
2. Встановлення закономірностей впливу термодинамічних параметрів на процес видалення фосфору при твердофазному відновленні заліза та хрому з комплексної шихти.
3. Встановлення особливостей формування структурного стану та властивостей бунтового прокату з легованих Cr-Mo-V сталей для підвищення його деформованості при виробництві зварювальних матеріалів.
4. Дослідження особливостей формування структури та властивостей високоміцного товстолистого прокату з економнолегованих сталей.

В умовах військового стану під час блекаутів робота доменних печей супроводжується такими негативними явищами як горіння повітряних фурм та важкий вихід на сталий робочий режим. На основі аналізу наслідків фактичного розладу ходу доменних печей фахівцями ІЧМ розроблений та впроваджений в умовах ПрАТ «Камет-сталь» технологічний регламент, необхідний для мінімізації негативного впливу блекаутів, який включає:

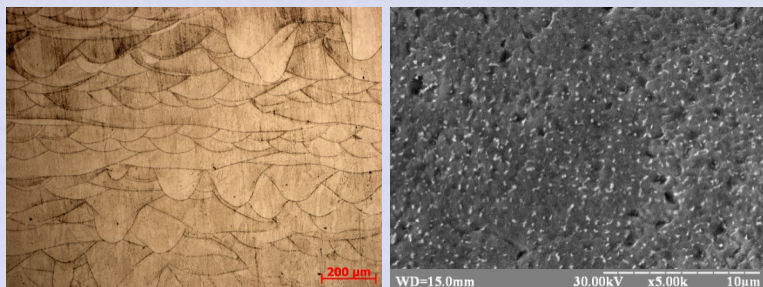
- виведення вторинних цинкових матеріалів з агломераційної шихти;
- підтримування питомого вмісту коксового горіха у шихті не більше 20 кг/т;
- здійснення промивань печі залізною рудою або залізовмісними брикетами в кількості 5–7 т у кожну 13-ту подачу системи завантаження;
- забезпечення виходу шлаку на рівні не менше 350 кг/т, що здійснюється шляхом заміни агломерату на металодобавку у кількості 0,5 т в подачу;
- дотримування витрати дуття $2800 \text{ м}^3/\text{хв}$ та загального перепаду – 1,0 атм;
- здійснення цільових промивань зварювальним шлаком у кількості 30–40 т у кожному промиванні.

Використання регламенту позитивно вплинуло на покращення стабільності роботи доменних печей та подолання наслідків блекаутів.

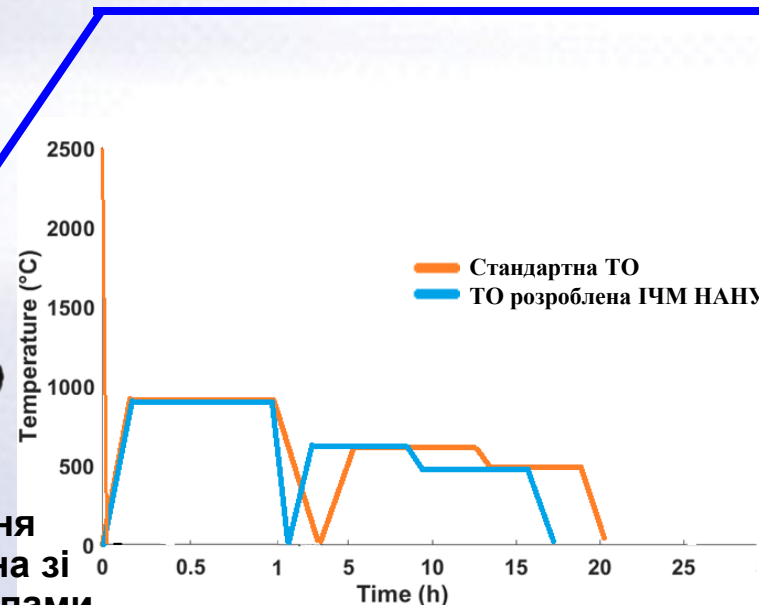
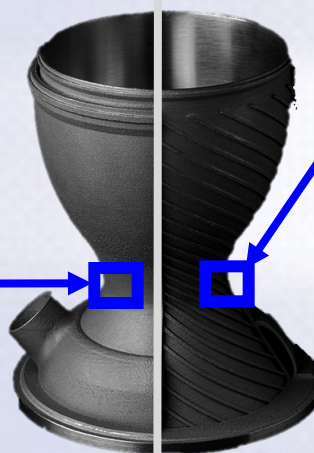
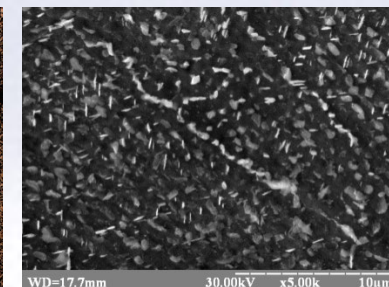
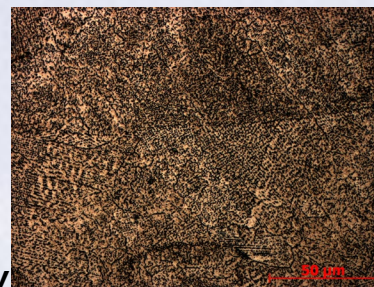
ТЕРМІЧНЕ ЗМІЦНЕННЯ ТА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ INCONEL 718, ВИГОТОВЛЕНОГО ЗА ДОПОМОГОЮ СЕЛЕКТИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ПЛАВЛЕННЯ



SEM порошка Inconel 718 (а), розмір частинок (б)



Без ТО ІЧМ НАНУ



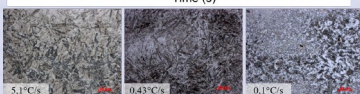
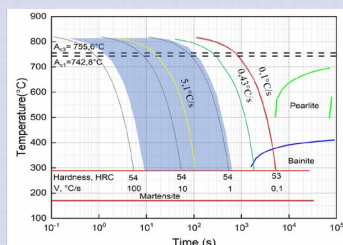
Камера згоряння
ракетного двигуна зі
спіральними каналами

Стан	σ_B , МПа	$\sigma_{0,2}$, МПа	δ_5 , %	Ψ , %
Без ТО	1143,8	767,0	32,8	41,6
ТТ (стандарт ТО)	1503,5	1311,0	23,8	32,6
АТ (стандарт ТО)	1414,3	1240,2	11,7	6,8
АТ (режим ТО розроблений ІЧМ НАНУ)	1590,9	1315,1	19,7	19,5

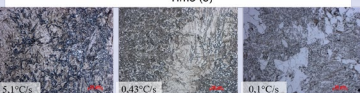
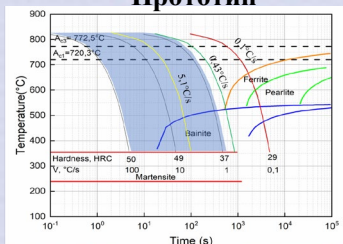
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ВИСОКОМІЦНОГО ТОВСТОЛИСТОВОГО ПРОКАТУ З ЕКОНОМНОЛЕГОВАНИХ СТАЛЕЙ



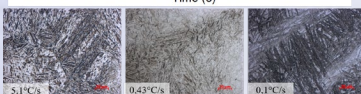
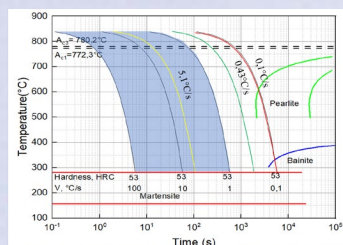
Сталь	Вміст елементів, % мас.															
	C	Mn	Si	Cr	Ni	Mo	V	Ti	Al	Ca	Nb	S	P	N	Cu	B
Прототип	0,313	0,35	0,384	2,86	2,54	0,451	0,0057	0,0031	0,014	<0,0001	<0,004	0,018	0,011	0,012	0,03	0,002
Склад 1	0,329	0,74	1,68	2,26	1,92	0,455	0,153	0,0024	0,024	0,0004	<0,001	0,007	0,004	0,007	0,03	0,001
Склад 2	0,321	0,54	0,368	0,81	2,26	0,356	0,148	0,026	0,043	0,003	0,002	0,022	0,02	0,0035	0,03	0,002
Склад 3	0,251	0,65	0,284	0,98	1,84	0,317	0,133	0,0012	0,026	0,0003	0,029	0,022	0,022	0,0071	0,271	0,002



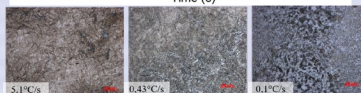
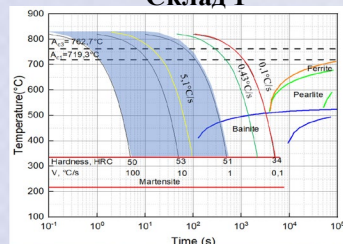
Прототип



Склад 2



Склад 1

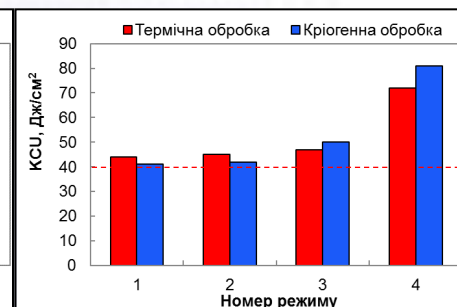
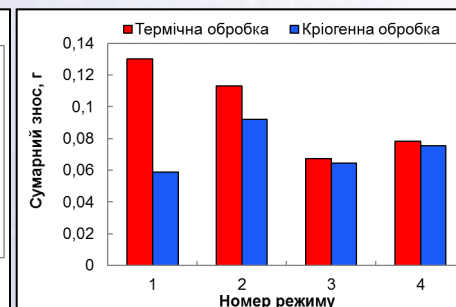
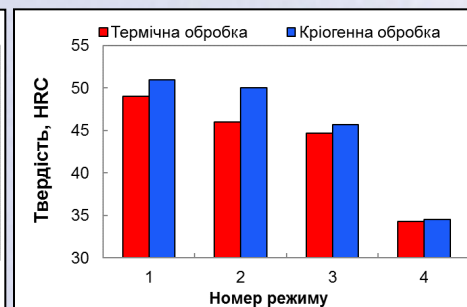
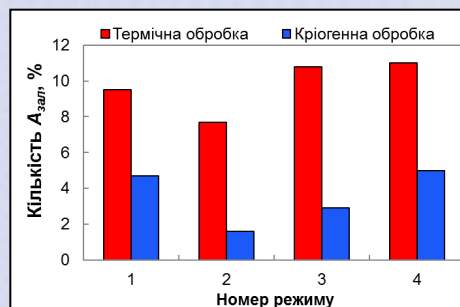
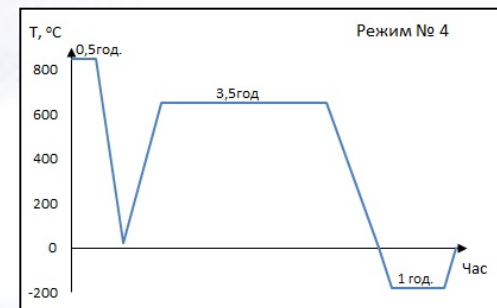
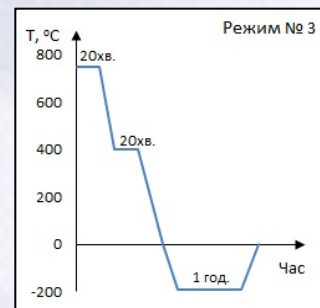
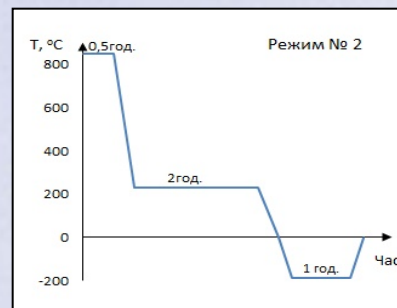
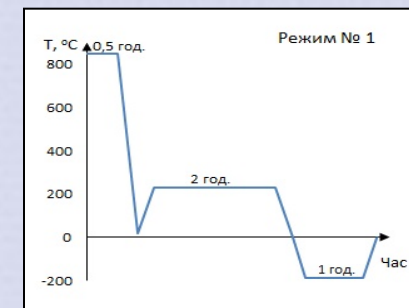
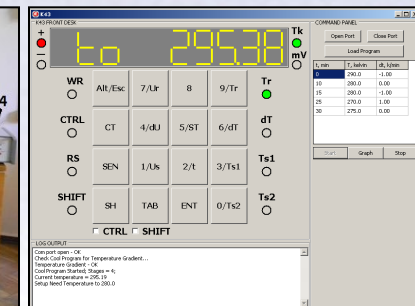
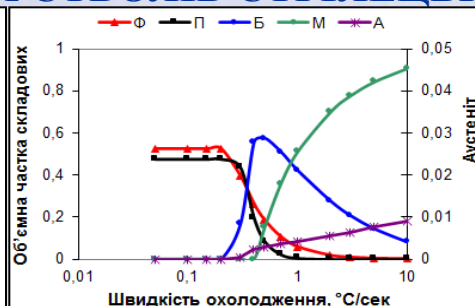
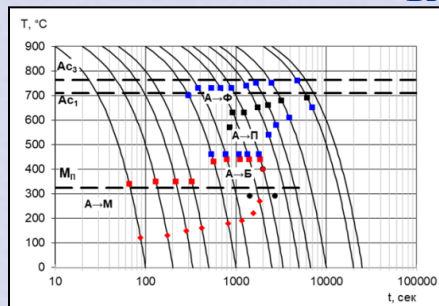


Склад 3

Механічні властивості дослідних сталей після різних параметрів термічної обробки

Плавка	Термічна обробка	σ _в , МПа	σ _{0,2} , МПа	δ ₅ , %	Ψ, %	КСУ, Дж/см ²	Твердість, НВ
Прототип	920°C						
	(2,3°C/c)+635°C	898,8	718,3	38	58,7	102,5	230
	635°C	881,0	705,3	20,0	55,3	11,4	217
1	350°C	1455,2	1282,2	10,3	29,4	31,7	429
	920°C						
	(2,3°C/c)+635°C	1053,0	895,8	16,2	38,9	33,5	277
2	635°C	1154,2	1015,5	13,2	32,0	68,2	331
	350°C	1901,6	1722,3	9,3	19,5	27,4	578
	920°C						
3	(2,3°C/c)+635°C	893,4	745,3	21,5	45,0	32,2	285
	635°C	1015,5	843,6	11,6	17,7	35,9	277
	350°C	942,2	863,6	8,5	16,3	27,3	331
3	920°C						
	(2,3°C/c)+635°C	1030,4	875,2	18,4	42,9	51,8	277
	635°C	1055,8	868,4	15,9	39,4	38,2	293
3	350°C	1099,9	922,7	12,5	31,7	25,0	302

ТЕХНОЛОГІЯ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВАЖКОНАВАНТАЖЕНИХ ДЕТАЛЕЙ ТА СТОЛІВ СТІЛЕЦЬКОГО ОЗБРОЄННЯ



№ за/п	Режим оброблення	Твердість, НРС	Сумарне зношення, г
1	850 °C, загартування, відпуск 230 °C	49,0	0,130
1-к	850 °C, загартування, відпуск 230 °C + кріо	51,0	0,059
2	850 °C, ізотермічне загартування 230 °C	46,0	0,113
2-к	850 °C, ізотермічне загартування 230 °C + кріо	50,0	0,092
3	750 °C, витримування при 400 °C	39,3	0,068
3-к	750 °C, витримування при 400 °C + кріо	44,7	0,064
4	850 °C, загартування, відпуск 650 °C	34,3	0,091
4-к	850 °C, загартування, відпуск 650 °C + кріо	35,8	0,075

No за/п	Режим оброблення	a ₁₁₀ , А	Розмір блоків D, мм	Δa/a×10 ⁻³	ρ×10 ¹² , см ⁻²
1	750 °C, охол. до 400 °C, нормалізація	2.8609	11.3	2.1	3.9
2	Режим № 1 + кріо 10 хв.	2.8645	8.6	3.9	6.7
3	Режим № 1 + кріо 1 год.	2.8668	5.2	3.3	8.4
4	Режим № 1 + кріо 22 год.	2.8652	4.1	3.0	10.1



Фахівці Інституту чорної металургії НАН України брали активну участь у розробленні принципових засад науково-технічного супроводження Програми розвитку гірничо-металургійного комплексу України та реалізації Програми відновлення і розвитку підприємств гірничо-металургійного комплексу України. З метою подолання наслідків технологічних втрат гірничо-металургійного комплексу України та руйнування підприємств чорної металургії проведено аналіз напрямів післявоєнного відновлення та розвитку чорної металургії України на базі нових технологій.

Одним із головних завдань ІЧМ є науково-технічний супровід розвитку чорної металургії України:

1. Формування довгострокової стратегії розвитку металургії, в тому числі, в умовах військового стану та післявоєнного відновлення.
2. Розширення сировинної бази ГМК, включаючи використання вторинних відходів, залізородної сировини з низьким вмістом заліза та використання нових видів ЗРС.
3. Розробка принципово нових процесів виробництва чавуну, сталі і прокату.
4. Енергозбереження в металургійному виробництві при одночасному вирішенні екологічних проблем галузі.
5. Питання розвитку внутрішнього ринку металопродукції, в тому числі, розробка нових марок сталі та розширення асортименту продукції з принципово новими властивостями.

Інститут чорної металургії є провідним національним науково-дослідницьким центром країни у галузі чорної металургії, діяльність якого спрямована на проведення фундаментальних досліджень з метою отримання нових наукових результатів і подальше їх впровадження у виробництво для вирішення нагальних проблем та підтримки сталого розвитку гірничо-металургійного комплексу України та економіки в цілому. Фахівці Інституту проводять комплексні науково-прикладні дослідження за тематичними напрямами, які стосуються всіх основних переробів металургійного виробництва (доменне, сталеплавильне, прокатне, деформаційно-термічна обробка сталі та металопродукату).

ІЧМ співпрацює з потужними меткомбінатами та холдігами ГМК України. Багато досліджень було виконано на замовлення ПРАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ», ПАТ «Запоріжсталь», ПАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод», АТ «Укрзалізниця», ПАТ «Крюківський вагонобудівельний завод», ПрАТ Дніпровський коксохімічний завод, ТОВ НВП "Укртрубоізол", МК «Криворіжсталь», ПрАТ «ДМК». В 2019-2021 рр. науковці ВМЧ внесли значний вклад у роботи по модернізації доменного виробництва на «МК «Азовсталь» та «ММК ім. Ілліча».